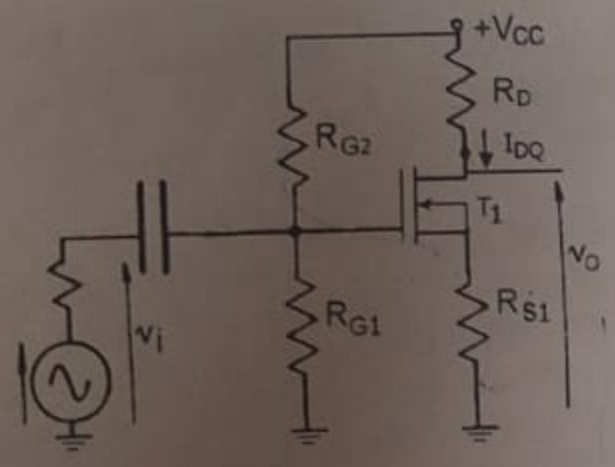
86.06 Primer Parcial 2/22- 2da fecha – 7/11/22

APELLIDO	NOMBRE	PADRON	TURNO		Nº de hojas	Corrección	
			T	N			

1.- El transistor T_1 de la figura, de $k = k_1$ se encuentra polarizado en modo de características saturadas (modo analógico lineal) con $I_{DQ} = I_{DQ(T1)}$.

a) Se reemplaza T_1 por otro transistor T_2 de la misma familia, pero de $k_2 = 1{,}5.k_1$, *sin modificar el resto del circuito* y admitiendo que permanece en modo analógico. ¿La corriente de reposo pasará a valer $I_{DQ(T2)} = 1{,}5.I_{DQ(T1)}$?. *Justificar* en base al proceso de estabilización del punto de reposo.



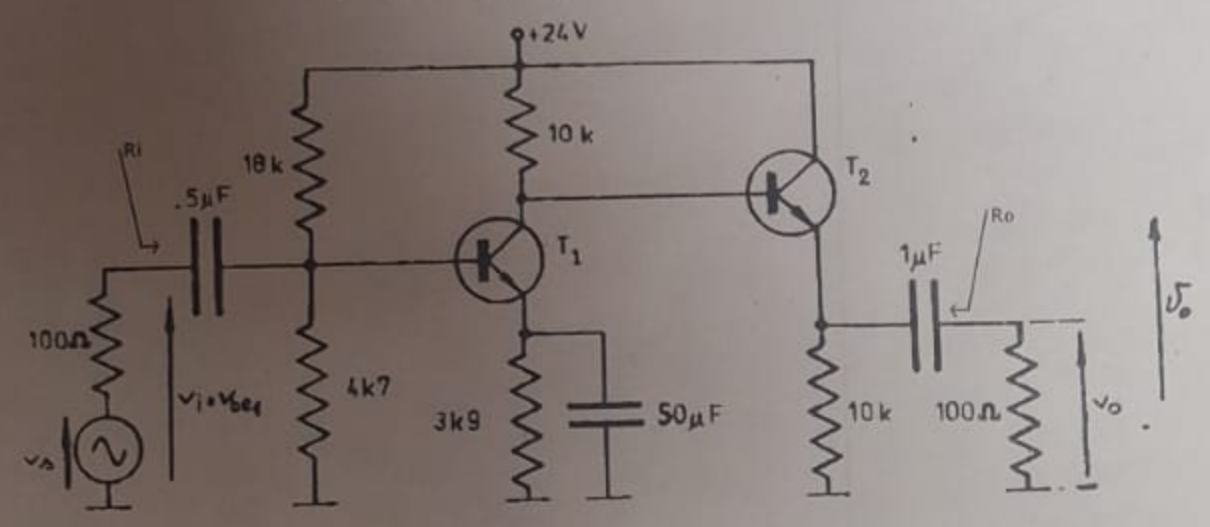
b)

b1) ¿Por qué normalmente se debe estabilizar el punto de reposo en un circuito amplificador?.

b2) ¿Qué *limitaciones* en el funcionamiento del circuito se tienen, al tratar de mejorar la estabilidad, variando solamente R_{S1} o variando R_{S1}, R_{G1} y R_{G2} convenientemente?.

b3) Como consecuencia de esto, ¿cómo debería modificarse el circuito para lograr obtener *máxima estabilidad* en el punto Q, *sin desmejorar* sus características de señal?.

2.- $r_x = 100\ \Omega$; $V_A = 100\ V$; $\beta = 200$



a) Obtener las tensiones de reposo contra común de los terminales de ambos transistores.

b) Dibujar el circuito de señal a *frecuencias medias*, sin reemplazar los transistores por su modelo. Definir *frecuencias medias*. Obtener por inspección el valor de R_i , R_o, A_v y A_{vs}.

c) Obtener el valor aproximado de la frecuencia de corte inferior para A_{vs} , f_l.

d) Analizar cualitativamente cómo se modifican los puntos de reposo, R_i , R_o y A_v si en el circuito original se reemplaza T_2 por un MOSFET de canal inducido (en igual configuración en señal).

e) Analizar cualitativamente cómo se modifican los puntos de reposo, R_i , R_o y A_v si en el circuito original se desconecta el resistor de 4,7 KΩ de la base de T_1.